সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 11.4: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি
অধ্যায় ১১: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $x - 5y - 5 = 0$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) $(0, -1)$ (খ) $(0, 1)$
(গ) $(-1, 0)$ (ঘ) $(5, 0)$

২. ঢাল -5 এবং y-অক্ষের ছেদাংশ 0 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = -5x + 1$ (খ) $y = -5$
(গ) $y = 5x$ (ঘ) $y = -5x$

৩. ঢাল 5 এবং y-অক্ষের ছেদাংশ -1 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = -5x - 1$ (খ) $y = 5x + 1$
(গ) $y = 5x - 1$ (ঘ) $y = -x + 5$

৪. $-x - y - 1 = 0$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) $(0, 1)$ (খ) $(0, 0)$
(গ) $(0, -1)$ (ঘ) $(-1, 0)$

৫. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদাংশ যথাক্রমে 4 ও -6 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x/4 + y/(-6) = 1$ (খ) $x/4 - y/(-6) = 1$
(গ) $4x - 6y = 1$ (ঘ) $x/(-6) + y/4 = 1$

৬. মূলবিন্দুগামী রেখার সাধারণ সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = mx + c\ (c \neq 0)$ (খ) $y = mx$
(গ) $y = c$ (ঘ) $x = c$

৭. $-2x - 6y - 5 = 0$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) $(0, -5/6)$ (খ) $(-5/6, 0)$
(গ) $(0, 5/6)$ (ঘ) $(-5/2, 0)$

৮. ঢাল 6 এবং y-অক্ষের ছেদাংশ -9 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = 6x - 9$ (খ) $y = -9x + 6$
(গ) $y = -6x - 9$ (ঘ) $y = 6x + 9$

৯. x-অক্ষ ও y-অক্ষের ছেদাংশ যথাক্রমে 6 ও 8 হলে রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $x/6 + y/8 = 1$ (খ) $x/6 - y/8 = 1$
(গ) $x/8 + y/6 = 1$ (ঘ) $6x + 8y = 1$

১০. $2x + 2y + 8 = 0$ রেখাটি y-অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? (সহজ)

(ক) $(0, -4)$ (খ) $(0, -3)$
(গ) $(0, 4)$ (ঘ) $(-4, 0)$

১১. ঢাল -2 এবং y-অক্ষের ছেদাংশ -7 বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y = -2x + 7$ (খ) $y = -2x - 7$
(গ) $y = -7x - 2$ (ঘ) $y = 2x - 7$

১২. (x_1, y_1) বিন্দুগামী ও ঢাল m বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (সহজ)

(ক) $y + y_1 = m(x + x_1)$ (খ) $y = m(x - x_1) - y_1$
(গ) $y - y_1 = m(x - x_1)$ (ঘ) $y - x_1 = m(x - y_1)$

১৩. $(7, -6)$ বিন্দুগামী এবং $2x + 2y - 9 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y + 1 = 0$ (খ) $2x + 2y - 1 = 0$
(গ) $x + y - 1 = 0$ (ঘ) $x - y - 13 = 0$

১৪. $2x + y - 6 = 0$ এবং $-x + 3y - 18 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(6, 0)$ (খ) $(0, 6)$
(গ) $(0, -6)$ (ঘ) $(1, 6)$

১৫. $(5, 7)$ বিন্দুগামী ও 3 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - 3y + 8 = 0$ (খ) $3x - y - 8 = 0$
(গ) $3x - y + 8 = 0$ (ঘ) $3x + y - 8 = 0$

১৬. $(3, 5)$ বিন্দুগামী এবং $x + y + 7 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x + y - 7 = 0$ (খ) $x + y - 8 = 0$
(গ) $x + y + 8 = 0$ (ঘ) $x - y + 2 = 0$

১৭. $(-6, 3)$ বিন্দুগামী ও -3 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $3x + y + 15 = 0$ (খ) $3x + y - 15 = 0$
(গ) $3x - y + 15 = 0$ (ঘ) $x + 3y + 15 = 0$

১৮. $(-3, -1)$ বিন্দুগামী এবং $2x + 2y + 3 = 0$ রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - y + 2 = 0$ (খ) $x + y - 4 = 0$
(গ) $x + y + 4 = 0$ (ঘ) $2x + 2y + 9 = 0$

১৯. $(2, 2)$ বিন্দুগামী ও 3 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x - 3y + 4 = 0$ (খ) $3x - y + 4 = 0$
(গ) $3x + y - 4 = 0$ (ঘ) $3x - y - 4 = 0$

২০. (2, −1) ও (7, 1) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 2x − 5y + 9 = 0 (খ) 2x + 5y − 9 = 0
(গ) 2x − 5y − 9 = 0 (ঘ) 5x − 2y + 9 = 0

২১. (−3, 3) বিন্দুগামী এবং 3x − 3y + 5 = 0 রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3x − 3y + 19 = 0 (খ) x − y − 6 = 0
(গ) x + y = 0 (ঘ) x − y + 6 = 0

২২. (7, 4) বিন্দুগামী এবং x − y + 6 = 0 রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x − y − 2 = 0 (খ) x − y + 3 = 0
(গ) x − y − 3 = 0 (ঘ) x + y − 11 = 0

২৩. (−3, 4) ও (8, 0) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 4x + 11y − 32 = 0 (খ) 4x + 11y + 32 = 0
(গ) 11x + 4y − 32 = 0 (ঘ) 4x − 11y − 32 = 0

২৪. −x − 2y + 10 = 0 এবং 3x + y − 10 = 0 রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−2, −4) (খ) (3, 4)
(গ) (4, 2) (ঘ) (2, 4)

২৫. (−2, 4) বিন্দুগামী এবং x + 2y − 5 = 0 রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) x − 2y + 10 = 0 (খ) x + 2y − 6 = 0
(গ) 2x − y + 8 = 0 (ঘ) x + 2y + 6 = 0

২৬. (−3, −3) বিন্দুগামী এবং 3x + 2y − 8 = 0 রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3x + 2y − 15 = 0 (খ) 3x + 2y + 15 = 0
(গ) 3x − 2y + 3 = 0 (ঘ) 2x − 3y − 3 = 0

২৭. (8, 6) ও (−3, 2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 11x − 4y − 34 = 0 (খ) 4x − 11y − 34 = 0
(গ) 4x + 11y + 34 = 0 (ঘ) 4x − 11y + 34 = 0

২৮. (−6, 5) বিন্দুগামী ও −4 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 4x + y + 19 = 0 (খ) 4x + y − 19 = 0
(গ) 4x − y + 19 = 0 (ঘ) x + 4y + 19 = 0

২৯. (−6, 0) ও (4, −3) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3x + 10y − 18 = 0 (খ) 3x + 10y + 18 = 0
(গ) 10x + 3y + 18 = 0 (ঘ) 3x − 10y + 18 = 0

৩০. (−5, −4) ও (5, 2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 3x − 5y + 5 = 0 (খ) 5x − 3y + 5 = 0
(গ) 3x + 5y − 5 = 0 (ঘ) 3x − 5y − 5 = 0

৩১. 2x + y + 10 = 0 এবং x + 3y + 10 = 0 রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−2, −4) (খ) (4, 2)
(গ) (−3, −2) (ঘ) (−4, −2)

৩২. (−2, 2) বিন্দুগামী ও −4/3 ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 4x − 3y + 2 = 0 (খ) 3x + 4y + 2 = 0
(গ) 4x + 3y + 2 = 0 (ঘ) 4x + 3y − 2 = 0

৩৩. x/7 + y/3 = 1 রেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 21
(গ) 23/2 (ঘ) 21/2

৩৪. (5, 5) বিন্দুগামী এবং 3x + 2y + 4 = 0 রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) 2x − 3y + 5 = 0 (খ) 3x + 2y − 25 = 0
(গ) 2x + 3y − 25 = 0 (ঘ) 2x − 3y − 5 = 0

৩৫. x + 2y − 2 = 0, −x + 3y + 2 = 0 এবং 4x + y + k = 0 রেখা তিনটি সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) −7
(গ) 8 (ঘ) −8

৩৬. x − y − 7 = 0, −x − 2y − 2 = 0 এবং x + y + k = 0 রেখা তিনটি সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −1 (খ) 1
(গ) 7 (ঘ) 0

৩৭. x − y − 2 = 0, 3x + y + 2 = 0 এবং −x + y + k = 0 রেখা তিনটি সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) 3 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) −2

৩৮. (−6, −4) বিন্দুগামী এবং −2x − y − 7 = 0 রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ কোনটি? (কঠিন)

(ক) x − 2y + 2 = 0 (খ) 2x + y + 16 = 0
(গ) x − 2y − 2 = 0 (ঘ) x + 2y + 14 = 0

৩৯. x + y + 4 = 0, −x + y + 4 = 0 এবং −2x + y + k = 0 রেখা তিনটি সমবিন্দু হলে k = কত? (কঠিন)

(ক) −4 (খ) 6
(গ) 4 (ঘ) 5

৪০. (7, 5) বিন্দু থেকে 6x + 8y − 42 = 0 রেখার লম্ব দূরত্ব কত একক? (কঠিন)

(ক) 42 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 40

উত্তরমালা

১. ক	২. ঘ	৩. গ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. ক	৮. ক	৯. ক	১০. ক
১১. খ	১২. গ	১৩. গ	১৪. খ	১৫. খ	১৬. খ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ক	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. ক	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ক) (0, −1) — x = 0 বসিয়ে y = −1।

২. (ঘ) y = −5x — y = mx + c।

৩. (গ) y = 5x − 1 — y = mx + c।

৪. (গ) (0, −1) — x = 0 বসিয়ে y = −1।

৫. (ক) x/4 + y/(−6) = 1 — x/a + y/b = 1।

৬. (খ) y = mx — c = 0।

৭. (ক) (0, −5/6) — x = 0 বসিয়ে y = −5/6।

৮. (ক) y = 6x − 9 — y = mx + c।

৯. (ক) x/6 + y/8 = 1 — x/a + y/b = 1।

১০. (ক) (0, −4) — x = 0 বসিয়ে y = −4।

১১. (খ) y = −2x − 7 — y = mx + c।

১২. (গ) y − y₁ = m(x − x₁) — বিন্দু-ঢাল আকার।

১৩. (গ) x + y − 1 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

১৪. (খ) (0, 6) — সমাধান করে (0, 6)।

১৫. (খ) 3x − y − 8 = 0 — y − y₁ = m(x − x₁)।

১৬. (খ) x + y − 8 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

১৭. (ক) 3x + y + 15 = 0 — y − y₁ = m(x − x₁)।

১৮. (গ) x + y + 4 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

১৯. (ঘ) 3x − y − 4 = 0 — y − y₁ = m(x − x₁)।

২০. (গ) 2x − 5y − 9 = 0 — (y − y₁)/(y₁ − y₂) = (x − x₁)/(x₁ − x₂)।

২১. (ঘ) x − y + 6 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

২২. (গ) x − y − 3 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

২৩. (ক) 4x + 11y − 32 = 0 — (y − y₁)/(y₁ − y₂) = (x − x₁)/(x₁ − x₂)।

২৪. (ঘ) (2, 4) — সমাধান করে (2, 4)।

২৫. (খ) x + 2y − 6 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

২৬. (খ) 3x + 2y + 15 = 0 — ax + by + k′ = 0 আকারে, বিন্দু বসিয়ে k′।

২৭. (ঘ) 4x − 11y + 34 = 0 — (y − y₁)/(y₁ − y₂) = (x − x₁)/(x₁ − x₂)।

২৮. (ক) 4x + y + 19 = 0 — y − y₁ = m(x − x₁)।

২৯. (খ) 3x + 10y + 18 = 0 — (y − y₁)/(y₁ − y₂) = (x − x₁)/(x₁ − x₂)।

৩০. (ঘ) 3x − 5y − 5 = 0 — (y − y₁)/(y₁ − y₂) = (x − x₁)/(x₁ − x₂)।

৩১. (ঘ) (−4, −2) — সমাধান করে (−4, −2)।

৩২. (গ) 4x + 3y + 2 = 0 — y − y₁ = m(x − x₁)।

৩৩. (ঘ) 21/2 — ½ × |7| × |3| = 21/2।

৩৪. (ক) 2x − 3y + 5 = 0 — লম্ব রেখা: bx − ay + k′ = 0।

৩৫. (ঘ) −8 — প্রথম দুটির ছেদবিন্দু (2, 0) বসিয়ে k = −8।

৩৬. (ক) −1 — প্রথম দুটির ছেদবিন্দু (4, −3) বসিয়ে k = −1।

৩৭. (গ) 2 — প্রথম দুটির ছেদবিন্দু (0, −2) বসিয়ে k = 2।

৩৮. (গ) x − 2y − 2 = 0 — লম্ব রেখা: bx − ay + k′ = 0।

৩৯. (গ) 4 — প্রথম দুটির ছেদবিন্দু (0, −4) বসিয়ে k = 4।

৪০. (গ) 4 — |6·7 + 8·5 + −42|/√(100) = 4।